

Trigonometri

Ham bilgi notu — birim çember, trigonometrik fonksiyonlar, toplam-fark ve dönüşüm formülleri, denklemler; 50 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Matematik
Konu	Trigonometri
Kazanımlar	11.1.1.1 — Yönlü açığı ve ölçü birimlerini açıklar. 11.1.2.1 — Birim çemberde trigonometrik oranları tanımlar. 11.1.3.1 — Toplam-fark ve yarım açı formüllerini kullanır. 11.1.4.1 — Trigonometrik denklemleri çözer.
Bu notta ne var	Yönlü açı, derece-radyan dönüşümü, birim çember, bölgelere göre işaretler, temel özdeşlikler, indirgeme formülleri, toplam-fark, iki kat ve yarım açı, dönüşüm ve ters dönüşüm formülleri, trigonometrik denklemler, sinüs ve kosinüs teoremi, 50 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Trigonometri ezber değil, birim çember okumaktır . Her soruda önce çemberi çiz, açığı yerleştir, işareti oradan oku. Formülleri ezberlemeden önce çemberde ne anlama geldiklerini gör.

İÇİNDEKİLER

- 1 Açı Ölçüleri ve Birim Çember
- 2 Temel Özdeşlikler
- 3 Toplam – Fark ve Kat Açı Formülleri
- 4 Trigonometrik Denklemler
- 5 Üçgende Trigonometri
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Açı Ölçüleri ve Birim Çember

DERECE – RADYAN DÖNÜŞÜMÜ

$$180^\circ = \pi \text{ radyan}$$

Dereceden radyana: $\times \pi/180$

Radyandan dereceye: $\times 180/\pi$

Yay uzunluğu: $s = r \cdot \theta$ (θ radyan)

30° $\pi/6$ radyan

45° $\pi/4$ radyan

60° $\pi/3$ radyan

90° $\pi/2$ radyan

Yay ve alan formüllerinde açı mutlaka radyan olmalıdır. Daire diliminin alanı $A = r^2 \cdot \theta/2$ 'dir; θ dereceyle yazılırsa sonuç yanlış çıkar.

Birim çember: Merkezi orijinde, yarıçapı 1 birim olan çemberdir. Çember üzerindeki bir noktanın **apsisi** $\cos \theta$, **ordinatı** $\sin \theta$ 'dir. Bu yüzden $x^2 + y^2 = 1$ denklemi, $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ özdeşliğinin ta kendisidir.

Şema 1 — Bölgelere göre işaretler

I. Bölge (0°–90°) hepsi (+) $\sin + \cdot \cos + \cdot \tan +$	II. Bölge (90°–180°) sinüs (+) $\sin + \cdot \cos - \cdot \tan -$	III. Bölge (180°–270°) tanjant (+) $\sin - \cdot \cos - \cdot \tan +$
IV. Bölge (270°–360°) kosinüs (+) $\sin - \cdot \cos + \cdot \tan -$	Apsis = cos sağ yarıda $\cos +$ sol yarıda $\cos -$	Ordinat = sin üst yarıda $\sin +$ alt yarıda $\sin -$

İşaret sorularının tamamı bu tablodan çıkar. Ezberlemek için "**Hepsi – Sinüs – Tanjant – Kosinüs**" sırasını kullan: 1. bölgede hepsi, 2.'de sinüs, 3.'te tanjant, 4.'te kosinüs pozitifdir.

θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \theta$	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos \theta$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
$\tan \theta$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	tanımsız

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Tabloyu Ezberlemenin Kolay Yolu

Sinüs satırını $\sqrt{0}/2, \sqrt{1}/2, \sqrt{2}/2, \sqrt{3}/2, \sqrt{4}/2$ diye yaz; sırasıyla 0, 1/2, $\sqrt{2}/2, \sqrt{3}/2, 1$ çıkar. **Kosinüs satırı bunun tersidir** (sağdan sola okunur). **Tanjant = sinüs / kosinüs**'tür. Böylece üç satır da tek bir örüntüden türer, ezber gerekmez.

2

Temel Özdeşlikler

TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x \quad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

$$\tan x = \sin x / \cos x \quad \cot x = \cos x / \sin x = 1 / \tan x$$

$$\sec x = 1 / \cos x \quad \csc x = 1 / \sin x$$

Pisagor özdeşliği $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ — hepsinin kaynağıdır

Türetme İkinci satır, birincinin $\cos^2 x$ ve $\sin^2 x$ 'e bölünmesiyle çıkar

$\tan \cdot \cot$ $\tan x \cdot \cot x = 1$

Tanımsızlık $\tan x$: $x = 90^\circ + k \cdot 180^\circ$; $\cot x$: $x = k \cdot 180^\circ$

Sadeleştirme sorularında her şeyi sin ve cos cinsinden yaz. $\tan$, $\cot$, $\sec$, $\csc$ görüldüğü anda hepsini $\sin/\cos$ 'a çevir; ifade genellikle kendiliğinden sadeleşir.

İNDİRGEME FORMÜLLERİ

$$\sin(-x) = -\sin x \quad \cos(-x) = \cos x \quad \tan(-x) = -\tan x$$

$$\sin(90^\circ - x) = \cos x \quad \cos(90^\circ - x) = \sin x$$

$$\sin(180^\circ - x) = \sin x \quad \cos(180^\circ - x) = -\cos x$$

$$\sin(180^\circ + x) = -\sin x \quad \cos(180^\circ + x) = -\cos x$$

İki adımlı kural 1) Fonksiyon değişir mi? 2) İşaret ne olur?

Fonksiyon değişimi 90° ve 270° 'te değişir ($\sin \leftrightarrow \cos$); 180° ve 360° 'ta değişmez

İşaret Açının düştüğü bölgeden okunur

Örnek $\sin(270^\circ + x)$: $270^\circ \rightarrow$ değişir $\rightarrow \cos$; IV. bölge $\rightarrow \sin$ negatif $\rightarrow -\cos x$

İndirgeme formüllerini **ezberleme**, **kurallaştır**. "90 ve 270'te fonksiyon değişir, 180 ve 360'ta değişmez; işareti bölgeden oku" cümlesi bütün formülleri üretir.

İNDİRGEME UYGULAMASI

$\sin(180^\circ + x) \cdot \cos(90^\circ - x) + \cos(180^\circ - x) \cdot \sin(-x)$ ifadesini sadeleştiriniz.

- 1.** $\sin(180^\circ + x)$: $180^\circ \rightarrow$ fonksiyon değişmez; III. bölgede $\sin$ negatif $\rightarrow -\sin x$.
- 2.** $\cos(90^\circ - x)$: $90^\circ \rightarrow$ fonksiyon değişir ($\cos \rightarrow \sin$); I. bölge $\rightarrow$ pozitif $\rightarrow \sin x$.
- 3.** $\cos(180^\circ - x)$: fonksiyon değişmez; II. bölgede $\cos$ negatif $\rightarrow -\cos x$.
- 4.** $\sin(-x) = -\sin x$.
- 5.** Yerine koy: $(-\sin x)(\sin x) + (-\cos x)(-\sin x) = -\sin^2 x + \sin x \cdot \cos x$.

İfade $\sin x \cdot (\cos x - \sin x)$ 'e eşittir.

TOPLAM VE FARK FORMÜLLERİ

$$\begin{aligned}\sin(a \pm b) &= \sin a \cdot \cos b \pm \cos a \cdot \sin b \\ \cos(a \pm b) &= \cos a \cdot \cos b \mp \sin a \cdot \sin b \\ \tan(a \pm b) &= (\tan a \pm \tan b) / (1 \mp \tan a \cdot \tan b)\end{aligned}$$

Sinüste	İşaret aynen geçer (+ ise +, - ise -)
Kosinüste	İşaret ters döner (+ ise -, - ise +)
Hatırlatma	"Sinüs sadık, kosinüs vefasız"
Kullanım	$75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ gibi bilinen açılara ayırmak için

$\cos(a + b) \neq \cos a + \cos b$ ve $\sin(a + b) \neq \sin a + \sin b$. Trigonometrik fonksiyonlar **doğrusal değildir**; bu, en sık yapılan hatadır.

İKİ KAT VE YARIM AÇI FORMÜLLERİ

$$\begin{aligned}\sin 2a &= 2 \cdot \sin a \cdot \cos a \\ \cos 2a &= \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a \\ \tan 2a &= 2 \tan a / (1 - \tan^2 a) \\ \sin^2 a &= (1 - \cos 2a)/2 \quad \cos^2 a = (1 + \cos 2a)/2\end{aligned}$$

cos 2a	Üç ayrı biçimi vardır; soruda hangisi işe yarıyorsa o seçilir
Derece düşürme	Son satır, kare terimleri yok etmek için kullanılır
İntegralde	$\sin^2 x$ ve $\cos^2 x$ integrali ancak bu formülle alınır
Yarım açı	a yerine a/2 yazılarak elde edilir

cos 2a'nın üç biçimini de bil. Soruda yalnızca sin varsa $1 - 2\sin^2 a$, yalnızca cos varsa $2\cos^2 a - 1$ biçimini seç; işlem tek satırda biter.

DÖNÜŞÜM VE TERS DÖNÜŞÜM FORMÜLLERİ

$$\begin{aligned}\sin a + \sin b &= 2 \cdot \sin((a+b)/2) \cdot \cos((a-b)/2) \\ \sin a - \sin b &= 2 \cdot \cos((a+b)/2) \cdot \sin((a-b)/2) \\ \cos a + \cos b &= 2 \cdot \cos((a+b)/2) \cdot \cos((a-b)/2) \\ \cos a - \cos b &= -2 \cdot \sin((a+b)/2) \cdot \sin((a-b)/2)\end{aligned}$$

Dönüşüm	Toplamı çarpıma çevirir — sadeleştirmede kullanılır
Ters dönüşüm	Çarpımı toplama çevirir — integralde kullanılır
Dikkat	$\cos a - \cos b$ formülünün başında eksi vardır
Kullanım	Toplam biçimindeki ifadeyi çarpanlara ayırmak için

Bir ifadeyi **sıfıra eşitlemek** gerektiğinde toplam biçimi işe yaramaz; çarpım biçimi ise her çarpanı ayrı ayrı sıfıra eşitlemeye izin verir. Dönüşüm formüllerinin asıl kullanım yeri budur.

TEMEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜM KÜMELERİ

$$\sin x = \sin a \rightarrow x = a + 2k\pi \text{ ya da } x = (\pi - a) + 2k\pi$$

$$\cos x = \cos a \rightarrow x = a + 2k\pi \text{ ya da } x = -a + 2k\pi$$

$$\tan x = \tan a \rightarrow x = a + k\pi$$

k	Tam sayı (k tam sayı)
Sinüs ve kosinüs	Periyot 2π ; iki çözüm ailesi vardır
Tanjant	Periyot π ; tek çözüm ailesi yeter
Aralık verilmişse	k'ye değer verilip aralığa düşenler seçilir

Denklem çözümünde çarpanlara ayır, bölme yapma. " $\sin x \cdot \cos x = \sin x$ " denkleminde iki tarafı $\sin x$ 'e bölersen $\sin x = 0$ çözümlerini kaybedersin. Doğrusu: $\sin x(\cos x - 1) = 0$.

TRİGONOMETRİK DENKLEM

$2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$ denkleminin $[0, 2\pi)$ aralığındaki çözümlerini bulunuz.

1. $\sin x = t$ dönüşümü yap: $2t^2 + t - 1 = 0$.
2. Çarpanlara ayır: $(2t - 1)(t + 1) = 0 \rightarrow t = 1/2$ ya da $t = -1$.
3. $\sin x = 1/2 \rightarrow x = \pi/6$ ve $x = 5\pi/6$.
4. $\sin x = -1 \rightarrow x = 3\pi/2$.
5. Üçü de $[0, 2\pi)$ aralığındadır.

Çözüm kümesi: $\{\pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2\}$. Dönüşüm yapmak, denklemi tanıdık bir ikinci dereceden denkleme indirgenir.

TUZAK — $\sin x = 2$ Denkleminin Çözümü Yoktur

$\sin x$ ve $\cos x$ değerleri her zaman $[-1, 1]$ aralığındadır. " $\sin x = 2$ " ya da " $\cos x = -3$ " biçimindeki denklemlerin çözümü yoktur. Buna karşılık $\tan x$ ve $\cot x$ her gerçek değeri alabilir; onlarda böyle bir sınır yoktur. Sorularda bu ayrım doğrudan sınıranır.

5

Üçgende Trigonometri

SİNÜS VE KOSİNÜS TEOREMLERİ

$$\text{Sinüs teoremi: } a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$$

$$\text{Kosinüs teoremi: } a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos A$$

$$\text{Alan} = (1/2) \cdot b \cdot c \cdot \sin A$$

R	Çevrel çemberin yarıçapı
Sinüs teoremi	İki açı + bir kenar ya da iki kenar + karşı açı verildiğinde
Kosinüs teoremi	Üç kenar ya da iki kenar + aradaki açı verildiğinde
Özel durum	$A = 90^\circ$ ise kosinüs teoremi Pisagor'a dönüşür

Kosinüs teoremi, Pisagor teoreminin genelleştirilmiş hâlidir. $A = 90^\circ$ olduğunda $\cos 90^\circ = 0$ olur ve formül $a^2 = b^2 + c^2$ hâline gelir. Yani Pisagor, kosinüs teoreminin özel bir durumudur.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $180^\circ = \pi$ radyan; yay ve alan formüllerinde açı **radyan** olmalı.
- Birim çemberde **apsis = cos**, **ordinat = sin**.
- İşaret sırası: **Hepsi – Sinüs – Tanjant – Kosinüs**.
- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ — bütün özdeşliklerin kaynağı.
- İndirgemedede: **90 ve 270'te fonksiyon değişir**, 180 ve 360'ta değişmez.
- "**Sinüs sadık, kosinüs vefasız**" — toplam-fark işaretleri.
- **cos 2a'nın üç biçimi** vardır; soruya uyanı seç.
- $\sin(a+b) \neq \sin a + \sin b$ — fonksiyonlar doğrusal değildir.
- Denklemdede **böl değil, çarpanlara ayır** — kök kaybedersin.
- **sin ve cos** $\in [-1, 1]$; tan ve cot sınırsızdır.
- **Kosinüs teoremi = genelleştirilmiş Pisagor**.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde her soruya **birim çemberi çizerek** başla. İşaret ve indirgeme sorularının tamamı çemberden okunur. Denklem sorularında ise önce **dönüşüm yapılabilir mi** diye bak; çoğu denklem ikinci dereceden bir denkleme indirgenir.

1. Derece ile radyan arasındaki temel bağıntıyı yazınız.

2. 150° 'nin radyan karşılığıını bulunuz.

3. $5\pi/4$ radyanın derece karşılığıını bulunuz.

4. Yay uzunluğu formülünü yazarak açının hangi birimde olması gerektiğini belirtiniz.

5. Yarıçapı 6 cm olan çemberde $\pi/3$ radyanlık yayın uzunluğunu bulunuz.

6. Birim çemberi tanımlayarak apsis ve ordinatın karşılıklarını yazınız.

7. $x^2 + y^2 = 1$ denkleminin trigonometrik karşılığıını yazınız.

8. Dört bölgede sin, cos ve tan işaretlerini yazınız.

9. İşaret sırasını hatırlatan kalıbı yazınız.

10. 0° , 30° , 45° , 60° ve 90° için sinüs değerlerini yazınız.

11. Aynı açılar için kosinüs değerlerini yazınız.

12. Sinüs tablosunu türetmenin kolay yolunu açıklayınız.

13. Temel Pisagor özdeşliğini yazınız.

14. $1 + \tan^2 x$ özdeşliğini yazarak nasıl türetildiğini açıklayınız.

15. $\tan x$ ve $\cot x$ 'in tanımsız olduğu değerleri yazınız.

16. Sadeleştirme sorularında izlenmesi gereken ilk adımı yazınız.

17. $\sin(-x)$, $\cos(-x)$ ve $\tan(-x)$ değerlerini yazınız.

18. İndirgeme formüllerinde fonksiyonun ne zaman değiştiğini yazınız.

19. $\sin(270^\circ + x)$ ifadesini indirgeyiniz.

20. $\cos(180^\circ - x)$ ifadesini indirgeyiniz.

21. $\sin(180^\circ + x) \cdot \cos(90^\circ - x) + \cos(180^\circ - x) \cdot \sin(-x)$ ifadesini sadeleştiriniz.

22. Toplam-fark formüllerini $\sin$ ve $\cos$ için yazınız.

23. Toplam-fark formüllerindeki işaret kuralını hatırlatan kalıbı yazınız.

24. $\sin 75^\circ$ değerini toplam formülüyle hesaplayınız.

25. $\cos 15^\circ$ değerini fark formülüyle hesaplayınız.

26. $\tan(a + b)$ formülünü yazınız.

27. ' $\sin(a + b) = \sin a + \sin b$ ' ifadesindeki hatayı açıklayınız.

28. $\sin 2a$ formülünü yazınız.

29. $\cos 2a$ 'nın üç farklı biçimini yazınız.

30. Hangi durumda $\cos 2a$ 'nın hangi biçiminin seçileceğini açıklayınız.

31. $\sin^2 a$ ve $\cos^2 a$ 'yı $2a$ cinsinden yazınız.

32. Bu derece düşürme formüllerinin hangi konuda gerekli olduğunu yazınız.

33. $\sin a + \sin b$ dönüşüm formülünü yazınız.

34. $\cos a - \cos b$ dönüşüm formülünü yazarak işaretine dikkat çekiniz.

35. Dönüşüm formüllerinin denklem çözümündeki işlevini açıklayınız.

36. $\sin x = \sin a$ denkleminin genel çözümünü yazınız.

37. $\cos x = \cos a$ denkleminin genel çözümünü yazınız.

38. $\tan x = \tan a$ denkleminin genel çözümünü yazınız.

39. Tanjant denkleminde neden tek çözüm ailesi olduğunu açıklayınız.

40. $2\sin^2x + \sin x - 1 = 0$ denklemini $[0, 2\pi)$ aralığında çözünüz.

41. $\sin x \cdot \cos x = \sin x$ denklemini çözerken yapılmaması gereken işlemi yazınız.

42. Bu denklemin doğru çözümünü yapınız.

43. $\sin x = 2$ denkleminin çözüm kümesini gerekçesiyle yazınız.

44. $\tan x = 5$ denkleminin çözümü var mıdır? Nedenini yazınız.

45. $\sin x$ ve $\cos x$ 'in değer aralığını yazınız.

46. Sinüs teoremini yazarak ne zaman kullanıldığını belirtiniz.

47. Kosinüs teoremini yazarak ne zaman kullanıldığını belirtiniz.

48. Kosinüs teoreminin Pisagor teoremiyle ilişkisini açıklayınız.

49. Üçgenin alanını iki kenar ve aradaki açı cinsinden yazınız.

50. Kenarları 5, 7 ve aralarındaki açı 60° olan üçgenin üçüncü kenarını bulunuz.

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $180^\circ = \pi$ radyan. Dereceden radyana geçmek için $\pi/180$ ile, tersi için $180/\pi$ ile çarpılır.
2. $150 \cdot \pi/180 = 5\pi/6$ radyan.
3. $(5\pi/4) \cdot (180/\pi) = 225^\circ$.
4. $s = r \cdot \theta$. Açrı mutlaka **radyan** cinsinden olmalıdır.
5. $s = 6 \cdot \pi/3 = 2\pi$ cm.
6. Merkezi orijinde, **yarıçapı 1 birim** olan çemberdir. Üzerindeki noktanın **apsisi $\cos \theta$, ordinatı $\sin \theta$** dir.
7. $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$. Birim çemberin denklemi, temel özdeşliğin ta kendisidir.
8. I: hepsi +. II: $\sin +$, $\cos -$, $\tan -$. III: $\sin -$, $\cos -$, $\tan +$. IV: $\sin -$, $\cos +$, $\tan -$.
9. **Hepsi – Sinüs – Tanjant – Kosinüs** (bölge sırasıyla hangisinin pozitif olduğunu verir).
10. 0, $1/2$, $\sqrt{2}/2$, $\sqrt{3}/2$, 1.
11. 1, $\sqrt{3}/2$, $\sqrt{2}/2$, $1/2$, 0.
12. $\sqrt{0}/2$, $\sqrt{1}/2$, $\sqrt{2}/2$, $\sqrt{3}/2$, $\sqrt{4}/2$ biçiminde yazılır; sadeleşince tablo çıkar. Kosinüs bunun **tersten okunmuş** hâlidir.
13. $\sin^2x + \cos^2x = 1$.
14. $1 + \tan^2x = \sec^2x$. Pisagor özdeşliğinin **$\cos^2x$ 'e bölünmesiyle** elde edilir.
15. **$\tan x$** : $x = 90^\circ + k \cdot 180^\circ$ ($\cos x = 0$ olduğunda). **$\cot x$** : $x = k \cdot 180^\circ$ ($\sin x = 0$ olduğunda).
16. Bütün ifadeleri **$\sin$ ve $\cos$ cinsinden** yazmak. $\tan$, $\cot$, $\sec$, $\csc$ çevrildiğinde ifade genellikle kendiliğinden sadeleşir.
17. $\sin(-x) = -\sin x$, $\cos(-x) = \cos x$, $\tan(-x) = -\tan x$.
18. 90° ve 270° 'te fonksiyon **değişir** ($\sin \leftrightarrow \cos$, $\tan \leftrightarrow \cot$). 180° ve 360° 'ta **değişmez**.
19. $270^\circ \rightarrow$ fonksiyon değişir ($\sin \rightarrow \cos$); $270^\circ + x$ IV. bölgededir ve orada $\sin$ negatiftir $\rightarrow -\cos x$.
20. $180^\circ \rightarrow$ fonksiyon değişmez; $180^\circ - x$ II. bölgededir ve orada $\cos$ negatiftir $\rightarrow -\cos x$.
21. $(-\sin x)(\sin x) + (-\cos x)(-\sin x) = -\sin^2x + \sin x \cos x = \sin x (\cos x - \sin x)$.
22. **$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$; $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$.**
23. "**Sinüs sadık, kosinüs vefasız**" — sinüste işaret aynen geçer, kosinüste ters döner.
24. $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = (\sqrt{2}/2)(\sqrt{3}/2) + (\sqrt{2}/2)(1/2) = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$.
25. $\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ) = (\sqrt{2}/2)(\sqrt{3}/2) + (\sqrt{2}/2)(1/2) = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$.
26. **$\tan(a + b) = (\tan a + \tan b) / (1 - \tan a \cdot \tan b)$.**
27. Trigonometrik fonksiyonlar **doğrusal değildir**. Doğrusu **$\sin a \cos b + \cos a \sin b$** 'dir; basit toplama yapılamaz.
28. **$\sin 2a = 2 \cdot \sin a \cdot \cos a$.**
29. **$\cos^2a - \sin^2a$, $2\cos^2a - 1$, $1 - 2\sin^2a$.**
30. İfadede yalnızca **$\sin$** varsa **$1 - 2\sin^2a$** , yalnızca **$\cos$** varsa **$2\cos^2a - 1$** seçilir; böylece tek türde terim kalır.
31. **$\sin^2a = (1 - \cos 2a)/2$ ve $\cos^2a = (1 + \cos 2a)/2$.**
32. **İntegral** alırken. $\sin^2x$ ve $\cos^2x$ 'in integrali doğrudan alınamaz; önce derece düşürme uygulanır.
33. **$\sin a + \sin b = 2 \cdot \sin((a+b)/2) \cdot \cos((a-b)/2)$.**
34. **$\cos a - \cos b = -2 \cdot \sin((a+b)/2) \cdot \sin((a-b)/2)$.** Başındaki **eksi işareti** unutulmamalıdır.
35. Toplamı **çarpıma** çevirir. Çarpım biçimindeki bir ifade sıfıra eşitlendiğinde **her çarpan ayrı ayrı** sıfıra eşitlenebilir; toplam biçiminde bu yapılamaz.
36. $x = a + 2k\pi$ **ya da** $x = (\pi - a) + 2k\pi$, k tam sayı.
37. $x = a + 2k\pi$ **ya da** $x = -a + 2k\pi$, k tam sayı.
38. $x = a + k\pi$, k tam sayı.
39. Tanjantın periyodu **π** 'dir ($\sin$ ve $\cos$ 'ta 2π). Bir periyot içinde tanjant her değeri **yalnızca bir kez** aldığı için tek aile yeterlidir.
40. $\sin x = t \rightarrow 2t^2 + t - 1 = 0 \rightarrow (2t-1)(t+1) = 0$. $\sin x = 1/2 \rightarrow \pi/6, 5\pi/6$; $\sin x = -1 \rightarrow 3\pi/2$. Çözüm: **$\{\pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2\}$.**

41. İki tarafı $\sin x$ 'e bölmek. Bu, $\sin x = 0$ olan çözümleri kaybettirir.
42. $\sin x \cdot \cos x - \sin x = 0 \rightarrow \sin x(\cos x - 1) = 0 \rightarrow \sin x = 0$ ya da $\cos x = 1$.
43. Çözüm kümesi boştur ($\emptyset$); çünkü $\sin x$ en çok 1 olabilir.
44. Vardır. $\tan x$ 'in değer kümesi bütün gerçel sayılardır; $\sin$ ve $\cos$ gibi $[-1, 1]$ sınırı yoktur.
45. $[-1, 1]$ aralığında değer alırlar.
46. $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$. İki açı + bir kenar ya da iki kenar + karşı açı verildiğinde kullanılır.
47. $a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos A$. Üç kenar ya da iki kenar + aradaki açı verildiğinde kullanılır.
48. $A = 90^\circ$ olduğunda $\cos 90^\circ = 0$ olur ve formül $a^2 = b^2 + c^2$ hâline gelir. Yani Pisagor, kosinüs teoreminin özel bir durumudur.
49. Alan = $(1/2) \cdot b \cdot c \cdot \sin A$.
50. $a^2 = 25 + 49 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot (1/2) = 74 - 35 = 39 \rightarrow a = \sqrt{39}$.